

Министерство Образования Республики Беларусь
УО Брестский Государственный Технический Университет
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 8
По дисциплине "МП"
Тема: "Отображение списка элементов на Android загруженного с
использованием json "

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы АС-66
Езепчук А. С.
Проверил:
Козинский А. А.

Цель: Реализовать интерфейс приложения для отображения списка элементов.

Ход работы

Постановка задачи

1. Реализовать интерфейс приложения для отображения списка элементов. В качестве данных для списка использовать файл в формате json, загруженный с удаленного сервера. Загрузка выполняется в ходе работы по команде пользователя, например, «Загрузить данные»
2. Приложение в минимальном исполнении должно:
3. отображать список элементов внутри фрагмента
4. список занимает более одного экрана (прокрутка)
5. список можно пролистать
6. отдельный элемент списка с пользовательским стилем/дизайном
7. выполнять запрос на получение данных с удаленного сервера
8. выполнять преобразование json-структуры в коллекцию объектов
9. выделение отдельного элемента списка с отображением детальной информации на отдельном экране
10. отображать детальную информацию об элементе внутри отдельного фрагмента
- 11.
12. Бонусы (то, что способствует оценке выше 4)
13. – Возможность настраивать приложение (выбирать или вписывать путь к серверу, выбирать размер выводимой информации – число строк, вывод полей и т.п.)
14. – Присутствие на экране кнопок управления страницами, строками, видом отображаемой информации)
15. – Возможность выбирать один из нескольких возможных запросов на получение информации
16. – Преобразование и сохранение информации запроса (например, в текстовый файл или другой формат CSV, локально или в сеть...)
17. – Передача результатов запроса (электронная почта, мессенджер и т. п.)
18. – Разработка и использование собственного адаптера
19. – Включение изображений в список
20. –Обработка исключений с выводом сообщений.

Описание интерфейса и сценариев работы:

1. Главное окно «Список манги» и API MangaDex

Описание интерфейса:

Главная Activity приложения представляет собой экран просмотра списка манги, загружаемой из внешнего API сервиса MangaDex. Интерфейс состоит из нескольких функциональных блоков.

В верхней части располагается панель управления. Она содержит кнопку «Загрузить», предназначенную для получения данных из API, и кнопку

переключения режима отображения, которая изменяет вид списка между обычным списком и сеткой.

Ниже находится поле поиска. Оно позволяет пользователю вводить текст и фильтровать мангу по названию в режиме реального времени.

Под строкой поиска размещается горизонтальная панель жанров. Она формируется автоматически после загрузки данных. Каждый жанр представлен интерактивным элементом Chip, который можно включать и выключать для фильтрации списка.

Основную часть экрана занимает компонент RecyclerView, в котором отображается список манги. Каждый элемент списка содержит:

- название произведения,
- краткое описание,
- жанры,
- возрастной рейтинг,
- изображение обложки.

В нижней части экрана расположены кнопки работы с данными:

- Сохранить CSV — сохраняет текущий список манги в файл формата CSV;
- Переслать CSV — открывает системное окно отправки файла через другие приложения.

Таким образом интерфейс позволяет загружать данные, просматривать их в удобном формате, выполнять фильтрацию и экспортировать результат.

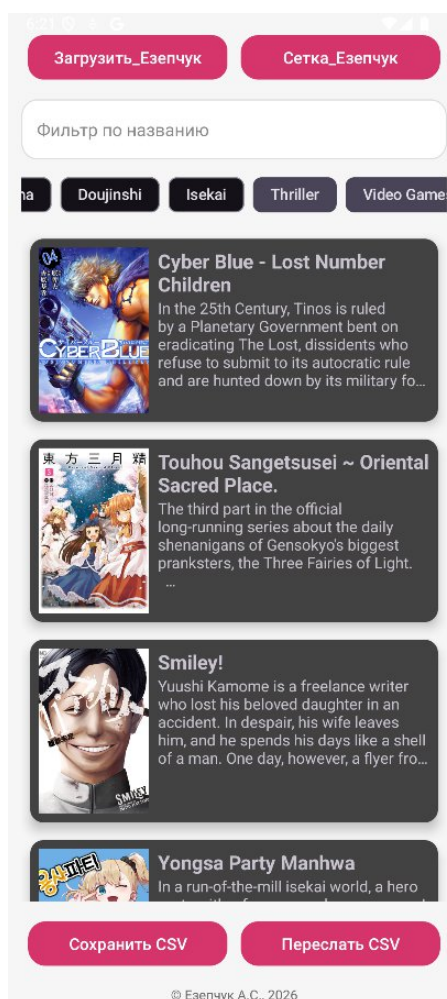


Рис. 1 – Начальный экран

2. Детальная информация

Данная Activity предназначена для отображения подробной информации о выбранной манге. Экран содержит обложку произведения, название, список жанров, возрастной рейтинг и описание. В верхней части интерфейса располагается кнопка «Назад», позволяющая пользователю вернуться к предыдущему экрану со списком манги. Ниже отображается изображение обложки, которое загружается из интернета с помощью библиотеки Glide. Под изображением выводится название произведения крупным шрифтом, затем жанры и возрастной рейтинг, после чего следует текстовое описание. В нижней части экрана размещён копирайт автора приложения.

Сценарий работы пользователя

Пользователь открывает экран подробной информации, нажав на интересующую его мангу в основном списке приложения. На экране автоматически отображаются переданные из предыдущей Activity данные: название, описание, жанры, рейтинг и обложка произведения. Пользователь может ознакомиться с полной информацией о выбранной манге. После просмотра пользователь нажимает кнопку «Назад», чтобы вернуться к списку и продолжить просмотр других произведений.

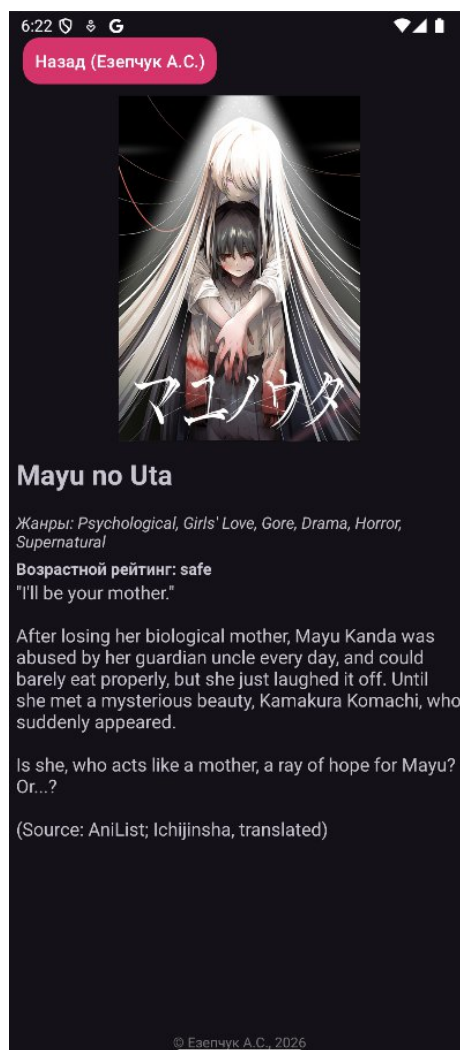


Рис. 2 – Детальная информация о элементе

Вывод: В ходе работы по теме «Отображение списка элементов на Android, загруженного с использованием JSON» была разработана Android-программа, которая демонстрирует эффективный способ загрузки и отображения данных из внешнего API в виде списка или сетки.